# Домашнее задание 8. Методы оптимизации первого порядка. Начало

О задании

В этом домашнем задании тебе предстоит потренироваться в решении задач оптимизации и составлении шагов градиентного спуска.

О сдаче

Важно приводить решения наиболее полно и математически строго. За наличие ответа без какого-либо обоснования/подсчёта/доказательства ставится 0 баллов.

О формате сдачи

Принимаются набранные в программах решения или рукописные (понятным почерком!) сканы в хорошем качестве в формате **одного** документа PDF. Если у тебя несколько фотографий/страниц, то объедини, пожалуйста, их в документ самостоятельно.

Дополнительный балл

За «затеханное» решение задач даём **1 бонусный балл**. Важно, чтобы при этом работа была сдана в PDF и все решения и ответы были затеханы. Один из самых популярных онлайн-сервисов по составлению таких документов с помощью LaTeX — Overleaf.

Предупреждение

Обрати внимание, что это задание состоит из **двух** частей: задач, которые описаны тут, и задач, которые выданы в Google Colab.

# Задачи

ЗАДАЧА 1 **1,5 балла**

Найди минимум функции $f(x) = \frac{1}{2}[((x_1+x_2)-2)^2+((x_1+2x_2)-3)^2]$. Используй стационарные точки. Является ли найденный минимум глобальным? Какой функцией ошибки из ML является эта функция?

ЗАДАЧА 2 **1,5 балла**

Приведи пример функции $f(x)$, которая ограничена снизу и обладает липшицевым градиентом с константой $L$, и начальную точку $x^0$, для которых градиентный метод сходится к стационарной точке, не являющейся точкой минимума функции.

ЗАДАЧА 3 **1,5 балла**

Вычисли градиенты функции Розенброка

$$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$$

в точках $(-1.2, 1)$, $(0, 0)$ и $(1.5, 1)$ и сравни полученные направления антиградиента с направлениями в точку минимума $(1,1)$ по косинусной близости (похожести, cosine similarity).

ЗАДАЧА 4 **1,5 балла**

Начиная из точки $x^k = (1, 1)$, определи точку $x^{k+1}$ градиентным методом с дроблением шага для минимизации функции $f(x) = 2x_1^2 - 3x_2^2 \to min$ с параметрами $\beta = 1, \lambda = 0.2, \epsilon = 0.5$. Сойдётся ли этот метод к решению?

ЗАДАЧА 5 **1,5 балла**

Начиная из точки $x^k = (2, 1)$, определи точку $x^{k+1}$ градиентным методом с дискретным шагом $\alpha = 1/4$ для минимизации функции $f(x) = \frac{1}{1+e^{-(x_1+x_2)}} + x_1^2 + x_2^2 \to min$. Точность определения точки — 3 знака.